

I - Metraje

a) Determinar el volumen de desmonte o terraplén general de suelo arcilloso a realizar para la ejecución de un tramo de la calle presentada en el Anexo I.

Datos:

- Longitud del tramo entre progresivas A y B: 25,0m.
- Cotas del eje de la calle (sobre pavimento terminado):
 - Progresiva A: 1,98m • Progresiva B: 2,43m
- Cotas del terreno natural (sobre capa vegetal):
 - Progresiva A: 1,85m • Progresiva B: 1,90m
- Se descarta la capa vegetal de espesor estimado: 0,15m.
- Parámetros del suelo arcilloso:
 - Coef. aporte: 1,11 • Coef.esponjamiento: 1,25 • Coef. compactación: 0,72

Obs.:

- En caso de un volumen parcial de desmonte mayor al volumen parcial de terraplén, el terraplén se ejecutará con parte del material obtenido y el volumen de desmonte a determinar será el del material sobrante.
- En caso de un volumen parcial de desmonte menor al volumen parcial de terraplén, parte del terraplén se ejecutará con el material obtenido y el volumen de terraplén a determinar será el que se realizará con material faltante (de préstamo).

II – Estado Económico y Financiero

a) Indique que se entiende por Cronograma Económico y por Cronograma Financiero de una Obra.

b) Importancia de los mismos y que se controla principalmente a través de cada uno de ellos.

III - Costos Fijos, Variables

- Indicar que se entiende por Punto de Equilibrio
- En una obra determinada el contratante informa al contratista, previo al inicio de la ejecución, su necesidad en que éste reduzca el ritmo de ejecución, aumentando el plazo total en 6 meses, puesto que, por motivos personales, no podrá asegurar disponer de la caja suficiente para cumplir el pago en fecha de los certificados.
- Entendiendo que esta situación, no prevista al momento de la firma del contrato, así como logra reducir el monto mensual a pagar por los certificados, podría repercutir en la estructura de costos a incurrir considerados por el contratista en su oferta, el contratante está dispuesto a reconocer eventuales sobrecostos justificados.
- El contratista, luego de evaluar la situación planteada, ajusta su cronograma al nuevo plazo planteado.

Suponer que:

- Los costos fijos mensuales del presupuesto original representan el 30 % del costo mensual promedio (costo total / meses ejecución original) y ve viable su reducción ante una reducción en el ritmo de ejecución solo en un 10% de ese 30% mensual. Es decir,

- puede ajustar sus costos indirectos mensuales quedando en un 27% del costo total promedio original mensual.
- 70% del costo total originalmente previsto corresponde a los costos variables de las distintas tareas involucradas, los cuales no se ven alterados en caso de reducción en el ritmo de trabajo (rendimientos inalterados).
- El beneficio previsto originalmente es el 20% del costo total.
- El plazo de ejecución original era de 12 meses

Determinar

- a) En cuanto se modificaría el beneficio previsto por el contratista de no mediar un reconocimiento de mayores costos por parte del cliente. **Indicar esta variación en forma proporcional al beneficio original** (aumenta o disminuye un x% respecto al original).
- b) Que monto deberá ser reconocido por el contratante de forma tal que el beneficio sobre costo porcentual se mantenga respecto al original (o sea siga siendo un 20%, pero de la venta ajustada). **Indicar esta variación en forma proporcional a la venta original** (aumenta o disminuye un y% respecto a la venta original)

IV – Mano de Obra y Monto Imponible

- a) Indicar que se entiende por monto Imponible y por cargas sociales de la mano de obra en el régimen de la construcción, ley 14.411.
- b) Indicar relación porcentual aproximada entre costo de mano de obra, monto imponible y cargas sociales
- c) De las siguientes partidas indicar cuales integran el monto Imponible y cuales no, para la estimación del costo de la hora promedio: 1) Jornal básico, 2) Incentivo, 3) descanso, 4) feriados, 5) vestimenta, 6) transporte, 7) herramientas.

V - Ajuste de Precios

Indicar que finalidad cumplen las fórmulas paramétricas de ajuste de precios y mostrar la expresión genérica de las mismas **completa**.

Proponer una fórmula de ajuste para los hormigones armados de una determinada obra de acuerdo al siguiente detalle resumen general:

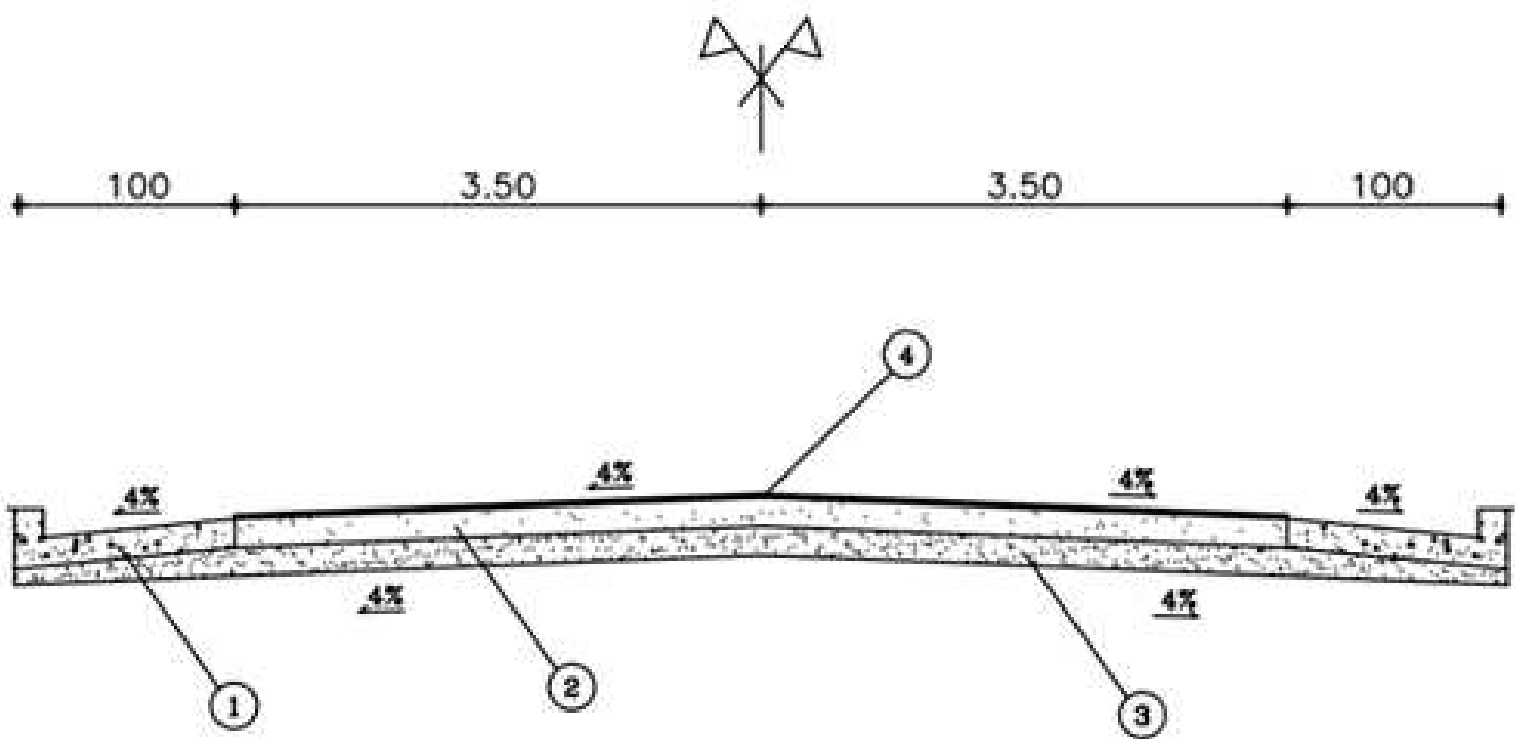
Insumos	Monto en \$	Observaciones
Mano de Obra	250.000	
Cemento	100.000	
Arena	150.000	
Piedra partida	200.000	
Hierro	150.000	
Madera pino Brasil	100.000	
Varios	50.000	(ajuste costo de vida = CV)
Costo Directo Total	calcular	
Costo Indirecto a asignar	15% del costo Directo	(50 % CV y 50% Dólar)
Beneficio	20% del costo Directo + Indirecto	(ajuste costo de vida = CV)
Venta Total	Calcular	

Puntuación

I – Metraje	30
II – Estado Económico y Financiero	10
III – Costos Fijos y Variables	20
IV – Mano de Obra y Monto Imponible	15
V – Ajuste de Precios	15

Anexo I

SECCION TRANSVERSAL CALLE



- ① Cordón cuneta de hormigón armado (esp = 0.15 m).
- ② Base granular CBR $\geq$ 80 % (esp = 0.15 m).
- ③ Sub-base granular CBR $\geq$ 40 % (esp = 0.15 m).
- ④ Tratamiento bituminoso doble (ancho = 0.03 m).